



Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Институт проблем передачи информации им. А.А.
Харкевича Российской академии наук

Представление на соискание учёной степени кандидата технических наук
по специальности 2.3.8 Информатика и информационные процессы

Алгоритмы комплексирования разнородных данных при
построении модели окружающей сцены беспилотного
транспортного средства

Соискатель: М. О. Чеканов
Научный руководитель: к.ф.-м.н. И. П. Николаев

Москва, 2025

Беспилотные транспортные средства

Последние десятилетия характеризуются активным внедрением и распространением беспилотных транспортных средств (далее **БТС**) в различных сферах человеческой деятельности. Примеры таких сфер:

- логистика,
- сельское хозяйство,
- горное дело,
- городская инфраструктура.



Для осуществления успешного планирования безопасного маршрута БТС требуется **модель окружающего пространства**. В зависимости от выполняемых задач к данным моделям предъявляются различные требования:

- степень детализации описания окружающего пространства,
- вычислительная сложность построения модели,
- количество памяти вычислителя, занимаемого моделью и алгоритмами её построения

Построение и обновление модели окружающего пространства осуществляются на основании измерений датчиков. Основные датчики, применяемые в колёсной робототехнике: лидары, радары, камеры и сонары. Каждый тип датчика обладает рядом преимуществ и недостатков¹:

Характеристика	Лидар	Радар	Камера	Сонары
Разрешение	Среднее	Низкое	Высокое	Низкое
Дальность области обзора	150 м.	250 м.	200 м.	5 м.
Устойчивость к погодным условиям	Средняя	Высокая	Низкая	Высокая
Чувствительность к условиям освещения	Нет	Нет	Высокая	Нет
Информация о дистанции	Да	Да	Нет	Да
Вычислительная нагрузка обработки	Средняя	Низкая	Высокая	Низкая
Стоимость	Высокая	Средняя	Низкая	Низкая

¹An overview of autonomous vehicles sensors and their vulnerability to weather conditions [Текст] / J. Vargas [и др.] // Sensors. — 2021. — Т. 21, № 16. — С. 5397.

- Использование нескольких датчиков разных типов на одном БТС позволяет компенсировать недостатки отдельных датчиков и добиться повышения качества создаваемой модели.
- В робототехнике задача объединения данных для определения текущего состояния объекта получила название **задачи комплексирования данных**.
- Наблюдается тренд на увеличение количества датчиков на БТС, для повышения точности создаваемой модели окружающего пространства².
- Данный тренд создаёт риск увеличения задержек при обновлении модели, что может привести к снижению безопасности при планировании движения БТС.

²Guerrero-Ibáñez J., Zeadally S., Contreras-Castillo J. Sensor Technologies for Intelligent Transportation Systems // Sensors. — 2018.

Цель работы – повышение безопасности автономного управления за счёт разработки методов построения моделей окружающего пространства, которые работают на бортовом вычислителе БТС и используют алгоритмы комплексирования данных о проходимости, динамике объектов в сцене, а также слепых зонах БТС.

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие **задачи**:

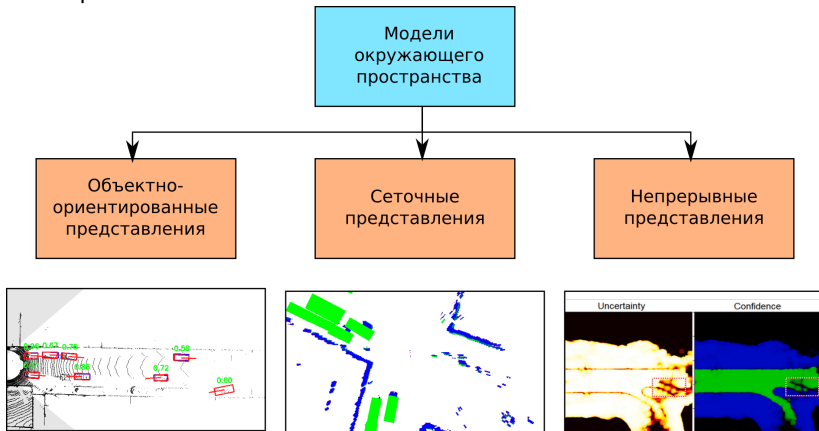
- Исследовать существующие методы построения моделей окружающего пространства ТС.
- Разработать алгоритм оценки положения объектов в окружающем пространстве БТС.
- Разработать алгоритмы комплексирования данных для построения модели окружающего пространства ТС.
- Разработать комплекс технических средств, обеспечивающий построение модели окружающего пространства ТС на основе комплексирования разнородных данных с датчиков, установленных на БТС.

- Предложенный алгоритм оценки положения объектов в окружающем пространстве БТС по изображению с монокулярной камеры позволяет на 2.7% увеличить коэффициент Жаккара по сравнению с ближайшим аналогом.
- Предложенный метод построения карты проходимости пространства, позволяющая выполнять неблокирующие операции сдвига, получения и обновления, позволяет в 13.07 раз уменьшить время обновления карты несколькими сенсорами за один цикл получения данных в одномерном случае.
- Разработанный программный комплекс реализует построение и обновление карты проходимости пространства на основе комплексирования разнородных данных с датчиков, установленных на БТС, а также поддерживает расширение, учитываемых типов данных изначально не заложенных в программный комплекс.

Модели окружающего пространства

В рамках данной работы исследуются **двухмерные модели** – модели проецирующие объекты, окружающие БТС, на плоскость его движения. Как правило, этой информации достаточно для корректного планирования движения БТС.

Среди существующих двумерных моделей можно выделить три категории:

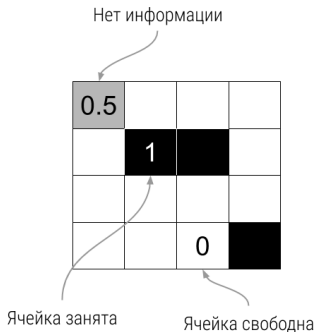


Карта проходимости пространства

В данном исследовании в качестве основной модели взята карта проходимости пространства. В рамках данной модели окружающее БТС пространство разбивается на двумерную сетку M , каждой клетке которой m_i сопоставляется вероятность нахождения препятствия в клетке $p(m_i)$.

Для данной модели делаются следующие предположения:

- БТС осуществляет движение в плоскости OXY ;
- Каждая клетка карты целиком либо занята, либо свободна;
- Значение клетки m_i – независимая случайная величина;



Задача проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС

Имея:

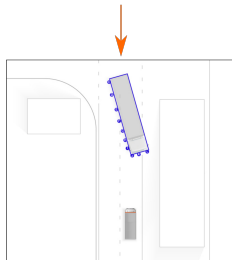
- визуальные детекции окружающих транспортных средств (ТС), полученного с камеры БТС,
- семантическую сегментацию проезжей части для этого же изображения,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,



необходимо оценить положение окружающих ТС в виде ориентированных ограничивающих рамок на плоскости OXY

Для решения задачи делаются следующие предположения:

- все ТС находятся на проезжей части;
- поверхность дороги лежит в плоскости OXY .



Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape I

Впервые предложен алгоритм оценки положения ТС на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape. Алгоритм состоит из двух шагов:

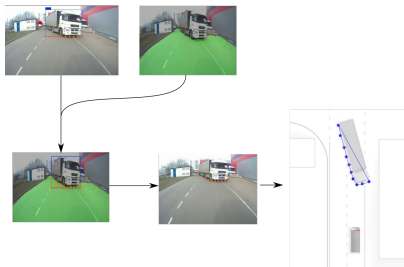
- 1 проекция нижней границы ТС на плоскость движения БТС,
- 2 вписывание полученной проекции в ориентированную ограничивающую рамку.

Для предлагаемого алгоритма делаются дополнительные предположения:

- 1 Точки полученной проекции принадлежат двум смежным и ортогональным сторонам ТС,
- 2 Точки проекции упорядочены таким образом, что сперва идут точки принадлежащие одной стороне ТС, затем точки второй стороны.

Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape II

- 1 Берем N равномерно распределенных точек на нижней границе ограничивающей рамки.
- 2 Каждая полученная точка сдвигается к верху изображения пиксель за пикселем, пока она не выйдет за пределы проезжей.
- 3 Выпуклая оболочка полученных точек проецируется (центральная проекция) на ОХУ.



Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape III

Необходимо оценить параметры двух ортогональных прямых:

$l : y = kx + d_1$ и $l' : x = -ky + d_2$, таких что минимизируется среднеквадратичное отклонение вписываемых точек до соответствующей прямой.

Согласно сделанным ранее предположениям:

$$\begin{aligned} \exists m \in \{1, \dots, N-1\} \hookrightarrow \forall i \in \{1, \dots, m\}, p_i = (x_i, y_i) \in l; \\ \forall i \in \{m+1, \dots, N\}, p_i = (x_i, y_i) \in l' \end{aligned}$$

Для некоторого фиксированного m , задача минимизации выглядит следующим образом:

$$\operatorname{argmin}_{k, d_1, d_2} \left(\begin{pmatrix} x_1 & 1 & 0 \\ x_2 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_m & 1 & 0 \\ -y_{m+1} & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ -y_N & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k \\ d_1 \\ d_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \\ x_{m+1} \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \right)^2$$

Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape IV

Введя дополнительные обозначения, мы можем переписать это выражение следующим образом:

$$\operatorname{argmin}_a \left(\begin{pmatrix} \hat{x} & 1 & 0 \\ -\hat{y} & 0 & 1 \end{pmatrix} a - \begin{pmatrix} \tilde{y} \\ \tilde{x} \end{pmatrix} \right)^2$$

И далее:

$$\operatorname{argmin}_a (Xa - y)^2$$

Решением данной задачи минимизации является:

$$a^* = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (1)$$

$$\text{MSE} = a^{*T} X^T X a - 2a^{*T} X^T y - y^T y \quad (2)$$

Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе модели L-Shape V

Итоговый алгоритм вписывания проекции в рамку имеет следующий вид:

- 1 Перебираем все значения $m \in \{1, \dots, N - 1\}$
- 2 Пересчитываем матрицы X, y
- 3 Находим a^* , MSE для каждой задачи минимизации по формулам 1,2
- 4 В качестве финального решения для l, l' выбираем a^* с наименьшим MSE.
- 5 Обрамляем вписываемый набор точек линиями параллельными l и l' . Область ограниченная полученными линиями – искомая ограничивающая рамка.

В работе предложена реализация алгоритма, имеющая вычислительную сложность $O(N)$, где N – число точек вписываемой проекции.

Экспериментальное исследование для БТС. Данные

- Объектом испытаний было грузовое БТС «EVO.1»;
- Подготовлен тестовый набор с реальными сценами из 4 локаций, 12 видеопоследовательностей, 93 кадров.
- Набор включает вручную размеченные эталонные значения положения окружающих ТС.



- Исследовалось качество второго этапа алгоритма: вписывание проекции в ограничивающую рамку.
- Предложенный алгоритм сравнивался с пятью подходами:
 - наивный подход поиска рамки минимальной площади,
 - четыре алгоритма оценки положения ТС из работы, посвящённой схожей задаче для лидарных облаков точек³.
- Для оценки качества алгоритма использовался усреднённое значение коэффициента Жаккара:

$$IoU(prDet, gtDet) = \frac{S(prDet \cap gtDet)}{S(prDet \cup gtDet)},$$

где $prDet$ – построенная рамка, $gtDet$ – эталонная рамка, $S(x)$ – площадь многоугольника x .

- Дополнительно исследовалось качество всех сравниваемых алгоритмов при ограничении расстояния до ТС.

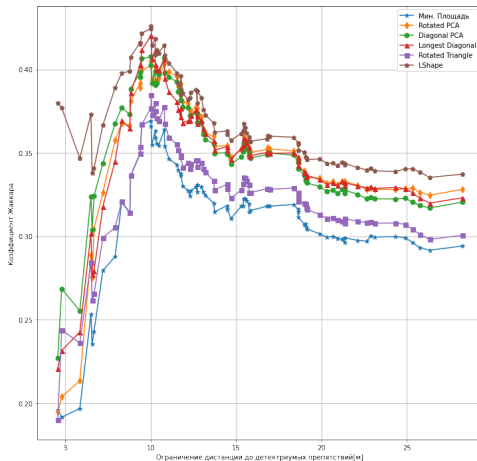
³Optimal Vehicle Pose Estimation Network Based on Time Series and Spatial Tightness with 3D LiDARs [Текст] / Н. Wang [и др.] // Remote Sensing. — 2021.

Экспериментальное исследование для БТС. Результаты I

	Мин. пло- щадь	Rotating PCA	Diagonal PCA	Longest Diagonal	Rotated Triangle	L-Shape
Среднее	0.294 (−12.8%)	0.328 (−2.7%)	0.321 (−4.7%)	0.323 (−4.2%)	0.301 (−10.7%)	0.337 (−0.0%)
σ	0.146	0.144	0.149	0.156	0.141	0.141
Мин.	0.059 (−24.4%)	0.075 (−3.8%)	0.078 (−0.0%)	0.074 (−5.1%)	0.059 (−24.4%)	0.078 (−0.0%)
25%	0.198 (−13.9%)	0.219 (−4.8%)	0.202 (−12.2%)	0.199 (−13.5%)	0.208 (−9.6%)	0.230 (−0.0%)
50%	0.257 (−21.6%)	0.316 (−3.7%)	0.316 (−3.7%)	0.287 (−12.5%)	0.264 (−19.5%)	0.328 (−0.0%)
75%	0.383 (−15.1%)	0.448 (−0.7%)	0.445 (−1.3%)	0.442 (−2.0%)	0.425 (−5.8%)	0.451 (−0.0%)
Макс.	0.649 (−9.0%)	0.607 (−14.9%)	0.622 (−12.8%)	0.651 (−8.7%)	0.579 (−18.8%)	0.713 (−0.0%)

Экспериментальное исследование для БТС. Результаты II

- На тестовом наборе данных **показано**, что предлагаемый алгоритм превосходит аналоги: ближайший алгоритм имеет усреднённый коэффициент Жаккара на 2.7% ниже.
- **Показано**, что качество всех алгоритмов начинает снижаться после при оценке положения ТС, расположенных далее 10 метров.

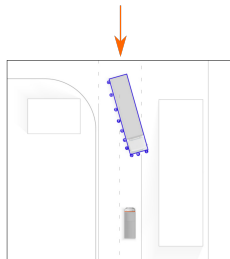
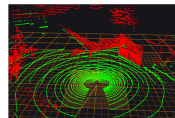


Задача проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе комплексирования данных камеры и лидаров

Имея:

- визуальные детекции окружающих транспортных средств (ТС), полученного с камеры БТС,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,
- **облако точек, полученного с лидаров БТС**

необходимо оценить положение окружающих ТС в виде ориентированных ограничивающих рамок на плоскости OXY



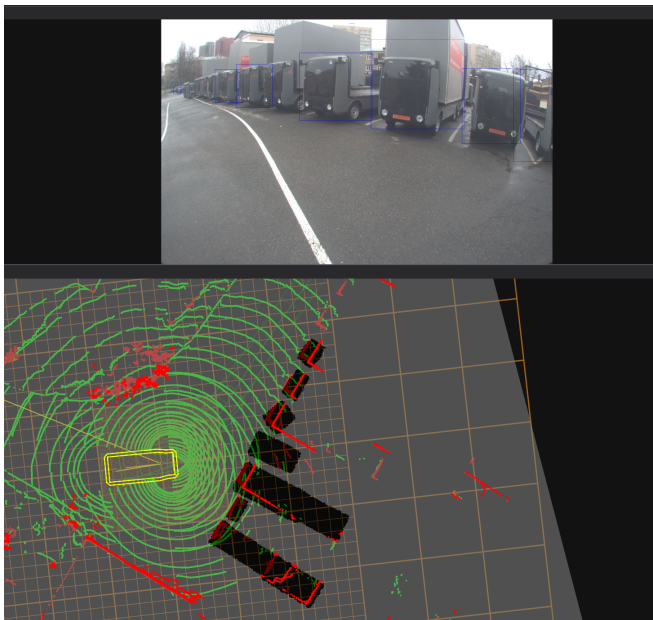
Алгоритм проекции визуальных детекций на плоскость движения БТС на основе комплексирования данных камеры и лидаров

Input: $\{d_1, \dots, d_n\}$ – визуальные детекции, P – облако точек.

Output: b_i – ориентированные ограничивающие рамки на виде сверху окружающих БТС объектов.

- 1 Выделить в облаке точек P точки, не принадлежащие поверхности земли: P_o ;
- 2 Кластеризовать полученное облако точек P_o ; Спроецировать все кластеры на изображение I : $C_i \rightarrow \hat{C}_i$; Для каждого спроецированного кластера найти ограничивающую рамку минимального размера: d_{C_i} ;
- 3 Используя Венгерский алгоритм найти наилучшее сопоставление d_i с d_{C_i} ; В оставшихся кластерах удалить точки, не попадающие при проекции в сопоставленную детекцию d_i : $C_i \rightarrow C_i^-$;
- 4 **foreach** C_i^- **do**
- 5 Используя RANSAC(RANdom SAmple Consensus) найти прямую l_i в C_i^- ;
- 6 Построить ограничивающую рамку b_i , со сторонами параллельными l_i и ортогональной ей l'_i ;
- 7 **end**
- 8 **return** $\{b_i\}$

Пример результата работы алгоритма

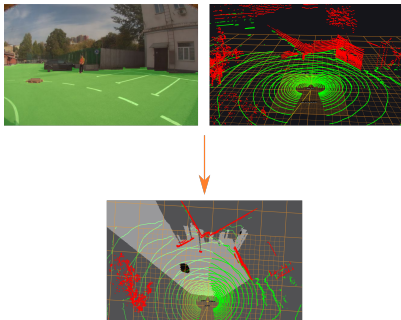


Задача проекции сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС

Имея:

- семантическую сегментацию проезжей части на изображении с камеры БТС,
- внутреннюю и внешнюю калибровки камеры,
- **облако точек, полученного с лидаров БТС**

необходимо оценить проекцию проезжей части на плоскость движения БТС



- Предложены новые алгоритмы проекции визуальных детекций и сегментации проезжей части на изображении на плоскость движения ТС на основе комплексирования данных с изображения и лидарного облака.
- Предложен новый метод построения карты проходимости пространства, позволяющий снизить время задержки между моментом регистрации данных сенсором и моментом обновления карты.

На результаты, полученные в работе были получены свидетельства о регистрации программ для ЭВМ:

- ① №2025617212 Программное обеспечение «Система восприятия N1 V3».
- ② №2025669744 Программное обеспечение «Способ построения карты проходимости в окрестности высокоавтоматизированного беспилотного грузового транспортного средства».

Внедрение результатов диссертационного исследования

EVOCARGO

ООО «ЭВОКАРГО»
ИНН/ОГРН: 77-07000077/77-07000077
ОГРН/ОГРН: 10770000000000000000
Регистрационный номер: 10770000000000000000
Юридический адрес: 125085, г. Москва, ул. Гарикина, д. 9, стр. 4, подъезд 18, этаж 3, комната 3.9
Тел: +7 (495) 125 26 07
E-mail: info@evocargo.ru

Адрес: 125085, г. Москва, ул. Гарикина,
д. 9, стр. 4, подъезд 18, этаж 3, комната 3.9
Тел: +7 (495) 125 26 07
e-mail: info@evocargo.ru

Акт о внедрении результатов диссертационного исследования

Данный акт подтверждает, что результаты исследовательской работы, полученные Чекановым М.О. и приведенные в диссертации «Алгоритмы комплексирования маршрутизации данных при построении модели маршрутизации системы беспроводного транспортного средства», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.8 Информатика и информационные процессы, были внедрены в продукт «Платформа автоматизированного планирования электрической нагрузки» марки EVOCARGO модели BATC 360 1.1, BATC 360 1.2, предназначенную для оказания услуг автоматизированной логистики (предоставление материально-технических ресурсов).

Генеральный директор
ООО «ЭвоКарго»



М.И. Никитский

1. *М. О. Чеканов С. В. Кудряшова, О. С. Ш.* — Трехмерная детекция объектов на основе L- shape модели в автономных системах движения. /. —
О. С. Ш. М. О. Чеканов С. В. Кудряшова // Сенсорные системы. — 2025.
2. *Chekanov, M.* — L-shape fitting algorithm for 3D object detection in bird's-eye-view in an autonomous driving system. /. — M. Chekanov, O. Shipitko. — 2024.

Спасибо за внимание!